

基于 BCMP 排队网络的作战单元备件保障度评估模型

张建军, 刘芳, 张涛, 郭波

(国防科技大学 信息系统与管理学院, 湖南 长沙 410073)

摘要: 备件保障度是评价作战单元的维修保障能力的重要指标之一。论文分析了作战单元及其保障系统的层次及维修流程, 在此基础上给出了基于 BCMP 排队网络的作战单元备件保障度评估模型, 并利用多类边缘分布分析法给出了模型的求解算法。通过算例说明了该模型和方法的有效性。

关键词: 系统工程方法论; BCMP 排队网络; 多类边缘分布分析; 备件保障度

中图分类号: TP202.1

文献标志码: A

文章编号: 1000-1093(2009)01-0110-04

The Model of Combat Unit Spares Availability Based on BCMP Queuing Network

ZHANG Jian-jun, LIU Fang, ZHANG Tao, GUO Bo

(School of Information System and Management, National University of Defense Technology, Changsha 410073, Hunan, China)

Abstract: The spare availability is one of the important indexes of evaluating maintenance support ability for combat unit. On the basis of analyzing the hierarchy and the maintenance flow of combat unit and its support system, the model of evaluating combat unit spare supportability was established based on BCMP queuing network, the solution method of the model was given by multi-class marginal distribution analysis. A study case and its analysis results prove that the model and the solution method are useful and effective.

Key words: methodology of system engineering; BCMP queuing network; multi-class marginal distribution analysis; spare availability

0 引言

作战单元是指为了完成一定的作战目的和管理需要而将装备、人员和维修力量按照一定的比例编配而成的作战集团。在作战单元内, 同种装备使用和管理相对集中, 保障系统和保障资源的配置一般也是以作战单元为对象进行配置的, 因此研究和分析作战单元的装备保障系统具有重要意义。

作战单元内的装备维修保障系统往往由多个保障层级组成, 在此保障结构下如何评估备件, 尤其是可修备件的保障度是部队装备决策者关注的一个重点问题。关于备件储备系统的评估模型的研究主要分两大类: 一类是基于无限故障到达源、无限修理能力假设的模型, 如 METRIC 系列模型; 另一类是基于有限源、有限修理能力假设的模型, 如文献[1]利

用封闭式 Jackson 排队网络建立单层维修保障系统模型, 文献[2]利用 Norton 定理对不具有乘积形式解的两级备件储备系统模型进行研究, 文献[3]利用网络系统的分解和迭代方法对具有大状态空间、不具有近似可分解性的、非 Jackson 马尔可夫网络系统的建模问题进行了研究。本文在分析作战单元内装备的保障流程的基础上, 利用封闭 BCMP 排队网络建立两级修理系统模型, 并利用多类边缘分布分析法给出了模型的求解算法。

1 作战单元及其维修保障流程

作战单元一般由若干层次组成, 最底层的基本作战单元(BCU)为最小单元实体, 是遂行作战任务和实施保障的最小单位, 作战单元一般包含多个基本作战单元。

作战单元的维修保障系统主要包括两类资源：备件 S 与修理组 R ，维修组一般由固定的维修人员和设备搭配组成。备件可分为不可修备件和可修备件，可修备件一般为价值较高，不易大量配置的部件。由于可修备件的保障度不仅涉及到初始的配置数量，而且与维修组的维修能力等因素相关联，因此研究难度更大。在进行对作战单元维修保障能力评估与分析时，为了简化系统的描述，仅考虑两层维修保障结构如图 1 所示。

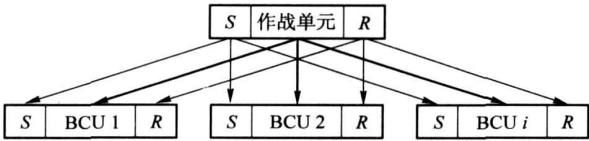


图 1 两级作战单元的保障结构

Fig. 1 The two level combat unit and its repair system

作战单元内维修保障流程如下：1) 当正在工作的部件发生故障后，先经过 BCU 内的维修组检测，定位，确定故障位置，分析能否在 BCU 一级得到修理。如果有该类件，则用备件更换故障件，如备件缺货，则到上级库存请领。2) 对于故障件，如果能够在 BCU 级得到修理，则看本 BCU 内的维修组是否忙，如果忙，则加入等待队列，排队等待维修，修复后部件加入本级库存。3) 如果 BCU 的维修组不能完成维修，则需要将故障部件后送到上一级修理，与其他 BCU 送来的故障部件组成等待维修的队列。4) 作战单元级修理组在完成对故障部件的维修后，将其加入作战单元库存。

2 基于 BCMP 排队网络的作战单元的备件保障度评估模型

BCMP 排队网络是一种具有乘积形式解的排队网络，它是用最先讨论这一模型的 4 位作者名字的缩写来称呼的。BCMP 不同于 Jackson 网络的地方是网络中的顾客可以有一种以上的类型，服务时间不一定为指数分布，服务规则也可以不必为 FCFS (First Come First Service)。不过，BCMP 排队网络中的服务队列必须属于下列 4 种之一：FCFS 队列、IS 队列、共同占用队列及 LCFS 队列。其中 FCFS 队列中所有顾客必须有相同而独立的指数时间分布，其他队列类型每类顾客可以有自己的服务时间分布，但是这些分布必须属于库克斯类型。

2.1 问题的描述与假设

某作战单元拥有 m 个相同配置的基本 BCU，以装备中的某一重要部件为研究对象，在第 $i(i=1, \dots, m)$ 个 BCU 中，该部件的初始工作件数量为 n_i ，初始备件数量为 s_i ，现场修理组为 c_i 个，作战单

元维修组为 c_0 个。当部件出现故障时，若现场有备件，则立即更换，否则处于等待备件状态；对更换下来的故障件进行故障定位和检测，故障件的现场级可修的概率为 α ，需要送到车间级修理的概率为 $1-\alpha$ ；现场级修理完毕的修复件被完全修复的概率为 β ，需要送到车间级修理的概率为 $1-\beta$ ；经过车间级修理后的修复件被运送到相应的 BCU。

假设第 i 个 BCU 的部件故障间隔时间与现场级修理时间服从参数为 λ_i, μ_i 的指数分布；车间级的修理时间服从参数为 μ_0 的指数分布；从车间到现场的运输工具没有限制，且运输时间服从参数为 v_i 的指数分布；所有部件均可修复，即不考虑报废的情况。

2.2 评估模型

根据系统的工作流程，该部件的维修保障流程可以用封闭式 BCMP 排队网络来描述，如图 2 所示。该网络中包括 4 类排队队列，其中每个 BCU 的模块工作队列、现场修理队列和车间修理队列为 FCFS 类型，运输队列为 IS 类型。如果将每个 BCU 中的模块视为一类顾客，那么网络中共有 m 种顾客类型。

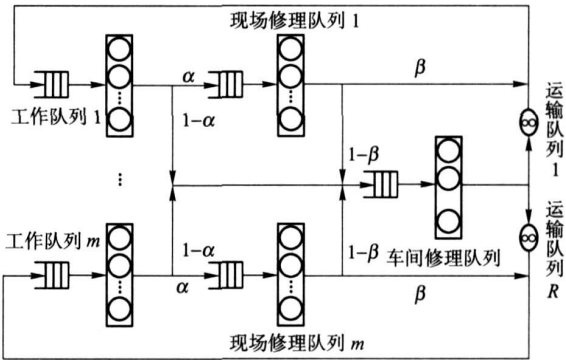


图 2 两级修理系统的 BCMP 排队网络
Fig. 2 The BCMP queuing network for two level repair system

设第 i 个 BCU 的部件工作队列、现场修理队列、运输队列与车间级修理队列分别表示为 W_i, R_i, T_i, R_0 ，且第 i 个 BCU 的部件在四类队列中的数量分别为 $k_i, r_i, t_i, r_{0,i}$ 。排队网络系统的状态向量为 $y=(k, r, t, r_0), t=(t_1, \dots, t_m), r_0=(r_{0,1}, r_{0,2}, \dots, r_{0,m})$ 。

由于该 BCMP 排队网络具有乘积形式解，则该排队系统的平稳分布可以表示为各个排队队列边缘分布的乘积：

$$P(y)=\frac{1}{G}\prod_{i=1}^mp_{W_i}(k_i)p_{R_i}(r_i)p_{T_i}(t_i)p_{R_0}(r_{0,i}),$$

(1)

式中: G 为标准化因子, 即 $G = \sum_y \prod_{i=1}^m p_{W_i}(k_i) \cdot p_{R_i}(r_i) p_{T_i}(t_i) p_{R_0}(r_0, i)$.

由于第 i 个 BCU 的部件工作队列、现场修理队列与车间级修理队列是 FCFS 类型, 则分别有:

$$p_{W_i}(k_i) = \frac{k_i!}{k_i!} \frac{x_{W_i}^{k_i}}{k_i!} \prod_{j=1}^{k_i} \frac{1}{\lambda_i(j)}, \quad (2)$$

$$p_{R_i}(r_i) = \frac{r_i!}{r_i!} \frac{x_{R_i}^{r_i}}{r_i!} \prod_{j=1}^{r_i} \frac{1}{\mu_i(j)}, \quad (3)$$

$$p_{R_0}(r_0) = r_0! \left[\prod_{i=1}^m \frac{1}{r_0, i!} x_{R_0, i}^{r_0, i} \right] \prod_{j=1}^{r_0} \frac{1}{\mu_0(j)}, \quad (4)$$

式中: $\lambda_i(j) = \min\{j, c_i\} \lambda_i$; $\mu_i(j) = \min\{j, c_i\} \mu_i$; $\mu_0(j) = \min\{j, c_0\} \mu_0$.

由于第 i 个 BCU 的运输队列为 IS 队列, 则有:

$$p_{T_i}(t_i) = \frac{1}{t_i!} \left(\frac{x_{T_i}}{v_i} \right)^{t_i}, \quad (5)$$

式中: x_{W_i} , x_{R_i} , $x_{R_0, i}$, x_{T_i} 为第 i 个 BCU 部件在工作队列、现场修理队列、车间修理队列与运输队列中的相对参观率。

对于第 i 个 BCU 的部件来说, 有如下物流平衡等式:

$$k_i + r_i + r_{0, i} + t_i = n_i + s_i. \quad (6)$$

2.3 模型求解算法

当问题的状态数量较少时, 可以根据公式和式, 使用直接求解标准化因子 G 的方法求出系统的稳态概率分布 $p(\bar{z})$. 当问题状态数量增多时, 求解标准化因子将非常困难, 在多类边缘分布分析法^[5]的基础上, 可以给模型的求解算法。

用 $z = (z_1, \dots, z_m)$ 表示该排队网络的状态向量, 其中 z_i 为系统中第 i 个 BCU 的部件数量, 且

$|z| = \sum_{i=1}^m z_i$ 为排队网络中所有部件的数量。当系

统处于状态 z 时, 设第 i 个 BCU 的部件在相应工作队列、现场修理队列、车间修理队列与运输队列中的平均逗留时间分别为 $EW_{W_i}(z)$, $EW_{R_i}(z)$, $EW_{R_0, i}(z)$, $EW_{T_i}(z)$, 其吞吐率分别为 $TH_{W_i}(z)$, $TH_{R_i}(z)$, $TH_{R_0, i}(z)$, $TH_{T_i}(z)$, 边缘分布分别为 $p_{W_i}(k_i|z)$, $p_{R_i}(r_i|z)$, $p_{R_0}(r_0|z)$, $p_{T_i}(t_i|z)$.

令 $x_{W_i} = 1$, 则有 $x_{R_i} = \alpha$, $x_{R_0, i} = 1 - \alpha^3$, $x_{T_i} = 1 - \alpha^3$. 下面, 给出利用多类边缘分布分析法获得系统稳态概率分布的步骤:

1) 初始化. 令 $z = 0$, 则对所有队列, 有 $p_{W_i}(0|0) = 1$, $p_{R_i}(0|0) = 1$, $p_{R_0}(0|0) = 1$, $p_{T_i}(0|0) = 1$;

2) $|z| = |z| + 1$;

3) 计算平均逗留时间; 当系统中有第 i 个 BCU 的部件 $z_i > 0$ 时, 在各个队列中的平均逗留时间分别为:

$$EW_{W_i}(z) = \sum_{k_i=n_i}^{z_i-1} \frac{k_i - n_i + 1}{n_i \lambda_i} p_{W_i}(k_i|z - e_i) + \frac{1}{\lambda_i}, \quad (7)$$

$$EW_{R_i}(z) = \sum_{r_i=c_i}^{z_i-1} \frac{r_i - c_i + 1}{c_i \mu_i} p_{R_i}(r_i|z - e_i) + \frac{1}{\mu_i}, \quad (8)$$

$$EW_{R_0, i}(z) = \sum_{r_0=c_0}^{z_i-1} \frac{r_0 - c_0 + 1}{c_0 \mu_0} p_{R_0}(r_0|z - e_i) + \frac{1}{\mu_0}, \quad (9)$$

$$EW_{T_i}(z) = \frac{1}{v_i}, \quad (10)$$

式中, e_i 为第 i 个元素为 1 的 m 维单位向量。

4) 计算吞吐量。当系统中有第 i 个 BCU 的部件 $z_i > 0$ 时, 第 i 个 BCU 的系统总吞吐量

$$TH_i(z) = \frac{z_i}{x_{W_i} EW_{W_i}(z) + x_{R_i} EW_{R_i}(z) + x_{R_0, i} EW_{R_0, i}(z) + x_{T_i} EW_{T_i}(z)}. \quad (11)$$

当系统中有第 i 个 BCU 的部件 $z_i = 0$ 时, 第 i 个 BCU 的系统总吞吐量 $TH_i(z) = 0$.

对于第 i 个 BCU ($i = 1, \dots, m$) 的部件 ($z_i > 0$) 在各个队列的吞吐量分别为: $TH_{W_i}(z) = TH_i(z)$, $TH_{R_i}(z) = \alpha TH_i(z)$, $TH_{R_0, i}(z) = (1 - \alpha^3) \cdot TH_i(z)$, $TH_{T_i}(z) = (1 - \alpha^3) TH_i(z)$.

5) 计算边缘分布。所有部件在车间修理队列的边缘分布为

$$\mu_0 \min\{m_0, r_0\} p_{R_0}(r_0|z) =$$

$$\sum_{i=1}^m TH_{R_0, i}(z) p_{R_0}(r_0 - 1|z - e_i), \quad (12)$$

式中, $r_0 = 1, \dots, z$.

第 i 个 BCU ($i = 1, \dots, m$) 的部件在各个队列的边缘分布分别为:

$$\lambda_i \min\{n_i, k_i\} p_{W_i}(k_i|z) = TH_{W_i}(z) p_{W_i}(k_i - 1|z - e_i), \quad (13)$$

式中, $k_i = 1, \dots, |z|$.

$$\mu_i \min\{c_i, r_i\} p_{R_i}(r_i|z) = TH_{R_i}(z) p_{R_i}(r_i - 1|z - e_i), \quad (14)$$

式中, $r_i = 1, \dots, |z|$.

$$v_i t_i p_{T_i}(t_i|z) = TH_{T_i}(z) p_{T_i}(t_i - 1|z - e_i), \quad (15)$$

式中, $t_i=1, \dots, |z|$.

6) 计算每个队列中模块数为 0 的边缘分布:

$$p_{W_i}(0|z)=1-\sum_{k_i=1}^z p_{W_i}(k_i|z),$$
$$p_{R_i}(0|z)=1-\sum_{r_i=1}^z p_{R_i}(r_i|z), \tag{16}$$

$$p_{R_0}(0|z)=1-\sum_{r_0=1}^z p_{R_0}(r_0|z),$$
$$p_{T_i}(0|z)=1-\sum_{t_i=1}^z p_{T_i}(t_i|z). \tag{17}$$

7) 如果 z 满足 $|z|=\sum_{i=1}^m(n_i+s_i)$ 则停止循环, 否则返回步骤 2).

由上述步骤, 可以得出第 i 个 BCU 的部件在各个队列的边缘分布 $p_{W_i}(k_i)$, $p_{R_i}(r_i)$, $p_{R_0}(r_{0,i})$, $p_{T_i}(t_i)$, 则第 i 个 BCU 的备件保障度, 即当部件发生故障时有备件可更换的概率

$$A_i=\sum_{k_i=n_i}^{n_i+s_i} p_{W_i}(k_i). \tag{18}$$

除了计算备件保障度, 还可以计算各个基本作战单元的平均能执行任务的装备数(AMCE), 即每个作战单元内可工作的装备数的稳态期望值

$$E_i=\sum_{k_i=1}^{n_i-1} k_i p_{W_i}(k_i)+\sum_{k_i=n_i}^{n_i+s_i} n_i p_{W_i}(k_i). \tag{19}$$

3 算例

某防空旅拥有配备某型号防空导弹的两个营和一个修理营, 其装备、人员及备件的配置如下: 一营 F 车 8 台, 二营 F 车 9 台, 修理营中维修组为 3 个。以 F 车中的某关键部件为研究对象, 每台 F 车上的初始工作数量为 3 个, 该部件的故障率为 0.001, 现场可修的概率 α 为 70%, 现场完全修复的概率 β 为 90%, 现场维修人员的平均修理时间为 8 h, 修理营修理组的平均修理时间为 6 h, 修理营与两个营之间平均运输时间(包括其他管理延误时间)均为 10 h. 根据本文所给的备件保障度评估模型, 两个营在不同保障资源配置下的备件保障度见表 1, 各营备件保障度与维修组的关系见图 3.

由图 3 可知, 在其他条件不变的情况下, 随着维修组数量的增加, 一营和二营的备件保障度都逐步增加, 而由于二营的装备较多, 备件却相对较少, 因此维修组的数量变化对二营的备件保障度影响更大.

表 1 各营的备件保障度

Tab. 1 The spare fill rates of the battalions

单位	保障资源配置(n_i, s_i, c_i)	备件保障度/%	单位	保障资源配置(n_i, s_i, c_i)	备件保障度/%
一营	(5, 3, 0)	72.70	二营	(9, 2, 0)	55.88
	(5, 3, 1)	89.30		(9, 2, 1)	80.43
	(5, 3, 2)	99.51		(9, 2, 2)	92.62
	(5, 3, 3)	99.60		(9, 2, 3)	98.34
	(5, 3, 4)	99.81		(9, 2, 4)	98.64

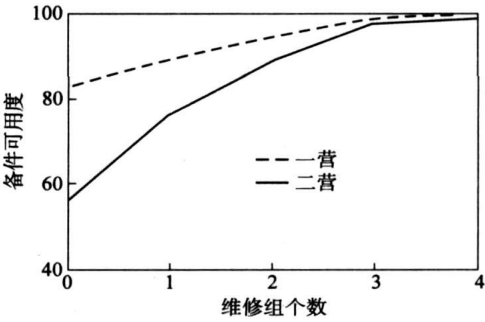


图 3 备件可用度与维修组个数的关系

Fig. 3 The relationship between the spare availability and the repair capability

4 结束语

论文在分析作战单元及其维修保障系统的基础上, 给出了基于 BCMP 排队网络得备件保障度评估模型, 并利用多类边缘分布分析法给出了模型的求解算法。最后, 通过一个算例说明了该模型和方法的有效性。本文的研究并未考虑费用, 在后续的研究中, 可以考虑将该模型结合费用分析建立保障资源的优化模型。

参考文献(References)

[1] Gross D, Miller D R, Soland R M. A closed queueing network model for multi-echelon repairable item provisioning[J]. IEEE Transactions, 1983, 15(4): 344—352.

[2] Spanjer L, van Ommeren J C W, Zijm W H M. Closed-loop two-echelon repairable item systems[J]. OR Spectrum, 2005, 27(2): 369—398.

[3] Gross D, Gu B C, Soland R M. Iterative solution methods for obtaining the steady-state probability distributions of Markovian multi-echelon repairable item inventory systems[J]. Computers and Operations Research, 1993, 20(9): 817—828.

[4] 华兴. 排队论与随机服务系统[M]. 第 1 版. 上海: 上海翻译出版社, 1987.

[5] HUA Xing. Queueing theory and stochastic service system[M]. 1st ed. Shanghai: Shanghai Translation Press, 1987. (in Chinese)

[5] Buzacott J A, Shanthikumar J G. Stochastic models of manufacturing systems[M]. New Jersey: Prentice Hall, 1993.